

確認テスト 第1回【理論化学：物質の構成・周期表】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1 32 点

問1 次の文中の下線部の語句は、「元素」と「単体」のどちらの意味で使われているか。「元素」の意味で使われている場合は「E」を、「単体」の意味で使われている場合は「S」を答えよ。

- (1) 塩素は酸化力が強く、水道水の殺菌・消毒に利用されている。
- (2) 地球の地殻の質量の約 46 % は、酸素が占めている。
- (3) 成長期にはカルシウムの多い食品を摂取するように心がけなさい。

問2 次の各物質を「混合物」・「単体」・「化合物」に分類し、記号で答えよ。当てはまるものがない場合は解答欄に「なし」と答えよ。

(a) グルコース (b) 青銅 (c) 硝酸 (d) ドライアイス (e) 水銀 (f) 黒雲母

問3 次の (1) ～ (7) の混合物からそれぞれ指定された物質を取り出すには、下の (ア) ～ (ク) のどの操作を行うのが最も適切か。それぞれ 1 つずつ記号で答えよ。

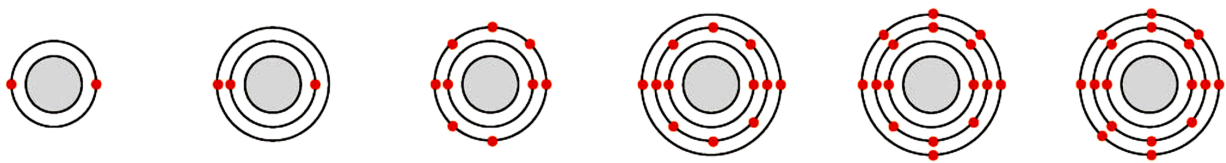
- (1) 塩化ナトリウム水溶液から塩化ナトリウムを取り出す。
- (2) 塩化ナトリウム水溶液から純水を取り出す。
- (3) 液体空気から窒素と酸素をそれぞれ分離する。
- (4) 白濁した石灰水から無色透明の石灰水をつくる。
- (5) 少量の塩化ナトリウムを含む硝酸カリウムから純粋な硝酸カリウムを取り出す。
- (6) 植物の緑葉から葉緑素（クロロフィル）を取り出す。
- (7) 黒色インクの中に含まれる各色素を分離する。

【操作】

(ア) 分留 (イ) ろ過 (ウ) クロマトグラフィー (エ) 再結晶 (オ) 蒸発 (カ) 蒸留 (キ) 抽出 (ク) 昇華法

2 68 点

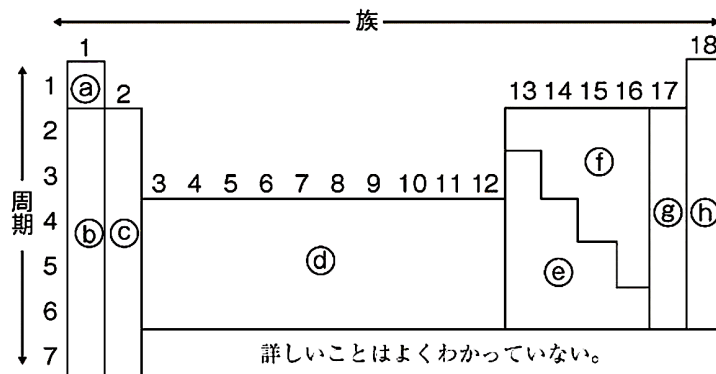
問1 (1) ～ (5) の文に当てはまる電子配置をもつ原子を、図から選び、元素記号で答えよ。



- (1) 1 価の陽イオンになりやすい原子
- (2) 2 価の陰イオンになりやすい原子
- (3) 最も安定な電子配置をもつ原子
- (4) 陽イオンになると、Ne と同じ電子配置になる原子
- (5) 周期表で同じ族に属する原子 (2 つ答えよ)

(裏へ)

問2 次の図は元素の周期表の概略図である。



(1) 非金属元素を含む領域を、全て記号で答えよ。

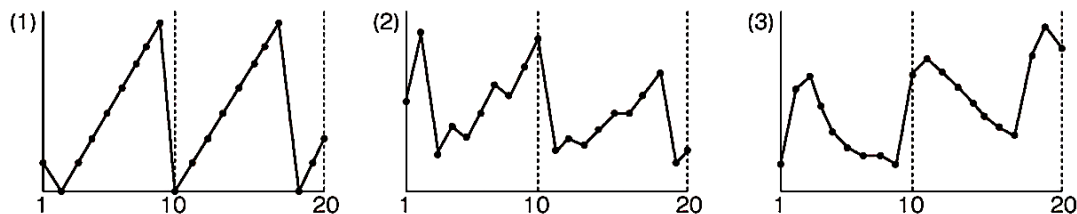
(2) ①最も陽性の強い元素と、②最も陰性の強い元素は、それぞれどの領域にあるか。記号で答えよ。

(3) 最も反応性に乏しい元素を含む領域を記号で答えよ。

(4) b, c, d, g, h で示した元素群の名称を次の選択肢から選び、記号で答えよ。

(ア) ハロゲン (イ) アルカリ土類金属 (ウ) アルカリ金属 (エ) 貴ガス (オ) 遷移元素

問3 次の図は、元素の性質が原子番号（横軸）とともに変化する様子を表している。それぞれの縦軸は何の変化を表しているか。（ア）～（キ）から選べ。



(ア) 原子の質量 (イ) イオン化エネルギー (ウ) 原子半径 (エ) 最外殻電子の個数

(オ) 電子親和力 (カ) 価電子の個数 (キ) 単体の融点 (ク) 電気陰性度

問4 次のイオンに含まれる電子の総数を求めよ。

(1) HBr (2) MnO_4^- (3) Cu^{2+}

問5 典型元素の原子について述べた (1) ～ (5) の文章について、正しい場合は「○」を、誤っている場合は「×」を答えよ。

(1) 同じ周期の原子では、正電荷の大きい原子核ほど電子を強く引きつけるので、原子番号が大きいほど原子半径も大きくなる。

(2) 同じ電子配置をもつ陽イオンでは、イオンの価数が大きいほど、原子核の正電荷が大きくなるので、イオン半径は小さくなる。

(3) 同じ電子配置をもつ陰イオンでは、イオンの価数^{の絶対値}が大きいほど、原子核の正電荷が小さくなるので、イオン半径は大きくなる。

(4) 原子が陽イオンになると、その半径はもとの原子半径よりも大きくなる。

(5) 原子が陰イオンになると、その半径はもとの原子半径よりも小さくなる。

確認テスト 第1回 【理論化学：物質の構成・周期表】 解答用紙

		教室		点
ニック ネーム		氏名		

1

[32点]

問1	(1)				(2)				(3)			
問2	混合物				単体				化合物			
問3	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					

2

[68点]

問1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
問2	(1)	(2)	①	②		
	(3)					
	(4)	b			c	
		d			g	
		h				
問3	(1)	(2)	(3)			
問4	(1)	(2)	(3)			
問5	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

(余白)

確認テスト 第1回 【理論化学：物質の構成・周期表】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \in \mathbb{R}_i = T(a)^{\#} a t_O$	

1

[32点]

問1	(1)	S	(2)	E	(3)	E								
問2	混合物	(b), (c), (f) (完答)	単体	(e)	化合物	(a), (d) (完答)								
問3	(1)	(オ)	(2)	(カ)	(3)	(ア)	(4)	(イ)	(5)	(エ)	(6)	(キ)	(7)	(ウ)

2

[68点]

問1	(1)	Li	(2)	S	(3)	He	(4)	Mg	(5)	F, Cl (完答)
問2	(1)	a, f, g, h (完答)	(2)	①	b	②	g			
	(3)	h								
	(4)	b	(ウ)	c	(イ)					
		d	(オ)	g	(ア)					
		h	(エ)							
	問3	(1)	(カ)	(2)	(イ)	(3)	(ウ)			
問4	(1)	36	(2)	58	(3)	27				
問5	(1)	X	(2)	O	(3)	O	(4)	X	(5)	X

< 略解 >

確認テスト 第1回【理論化学：物質の構成・周期表】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1 32点

具体的な性質をもたない。後ろに「～の成分」とつけられる

具体的な性質をもつ。後ろに「～の単体」とつけられる

問1 次の文中の下線部の語句は、「元素」と「単体」のどちらの意味で使われているか。「元素」の意味で使われている場合は「E」を、「単体」の意味で使われている場合は「S」を答えよ。

- (1) 塩素は酸化力が強く、水道水の殺菌・消毒に利用されている。
- (2) 地球の地殻の質量の約46%は、酸素が占めている。
- (3) 成長期にはカルシウムの多い食品を摂取するように心がけなさい。

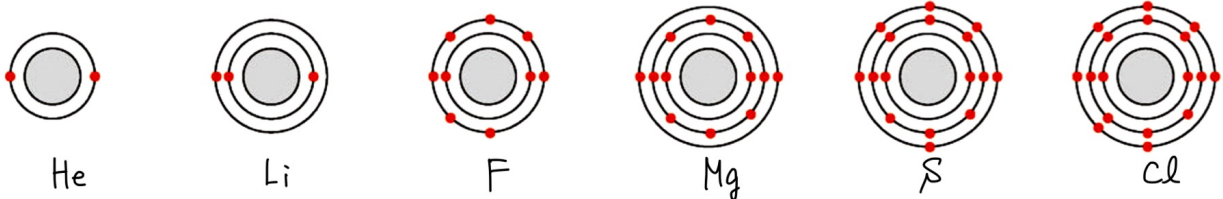
問2 次の各物質を「混合物」・「単体」・「化合物」に分類し、記号で答えよ。当てはまるものがない場合は解答欄に「なし」

と答えよ (一般に、溶液は混合物)

- (a) グルコース $C_6H_{12}O_6$ (b) 青銅 $Cu + Sn$ (c) 硝酸 $HNO_3 + H_2O$ (d) ドライアイス CO_2 (e) 水銀 Hg (f) 黒雲母 $nhnh$

2 68点

問1 (1)～(5)の文に当てはまる電子配置をもつ原子を、図から選び、元素記号で答えよ。



- (1) 1価の陽イオンになりやすい原子
- (2) 2価の陰イオンになりやすい原子
- (3) 最も安定な電子配置をもつ原子
- (4) 陽イオンになると、Neと同じ電子配置になる原子
- (5) 周期表で同じ族に属する原子 (2つ答えよ)

問4 次のイオンに含まれる電子の総数を求めよ。

- (1) HBr $1 + 35 = 36$ (2) MnO_4^- $25 + 8 \times 4 + 1 = 58$ (3) Cu^{2+} $29 - 2 = 27$

問5 典型元素の原子について述べた(1)～(5)の文章について、正しい場合は「○」を、誤っている場合は「×」を答えよ。

- (1) 同じ周期の原子では、正電荷の大きい原子核ほど電子を強く引きつけるので、原子番号が大きいほど原子半径も大きくなる。 小さく
- (2) 同じ電子配置をもつ陽イオンでは、イオンの価数が大きいほど、原子核の正電荷が大きくなるので、イオン半径は小さくなる。
- (3) 同じ電子配置をもつ陰イオンでは、イオンの価数が大きいほど、原子核の正電荷が小さくなるので、イオン半径は大きくなる。
- (4) 原子が陽イオンになると、その半径はもとの原子半径よりも大きくなる。 小さく
- (5) 原子が陰イオンになると、その半径はもとの原子半径よりも小さくなる。 大きく

(裏へ)